

Теория Систем

Блок 2. Объект: каноническая система

Черновик: разделы 2.1–2.8 и хорошая форма. Продолжает Блок 1 (вход): там цепь $A = \exists \rightarrow \text{различение} \rightarrow \text{законы} \rightarrow \text{принципы} \rightarrow E/R/R$ дала объект; здесь объект разбирается изнутри. Машинные якоря — в Приложении в конце блока, не в сносках.

Цепь предыдущего блока дала объект — триаду E/R/R. Но «система есть тройка Elements / Roles / Rules» было бы лишь *переописанием*. Этот блок показывает иное: система есть триада, скреплённая ещё двумя вещами — *гейтом правил* и *градацией по уровням*; триада одна систему не определяет, и это результат, а не дефект.

2.1 Каноническая система: триада в одной форме

Канонический объект теории несёт все три аспекта в одной записи. Правило здесь — это условие на пару ⟨носитель, отношение⟩: для данных элементов и данной их соотнесённости оно либо выполнено, либо нет. Простейшие примеры — правило *тривиальное* (выполнено всегда) и правило-эквивалентность (отношение рефлексивно, симметрично, транзитивно).

Решающая точка — та, где правило *применено* к паре (Elements, Roles) и *выполнено*. Назовём это *функциональным фактом*: именно здесь правила «гейтят» — пропускают одни конфигурации носителя и ролей и отвергают другие. Этот факт — семя двух дальнейших результатов: ранговой асимметрии (§2.4) и закона композиции (Блок 3).

Что отсюда следует. Система — не набор из трёх независимых вещей, а триада, **скреплённая функциональным фактом**: правило, выполненное на своих элементах и ролях. Без этого скрепа три аспекта остались бы лежать порознь и системы бы не составляли.

2.2 Экстракция: разбор, а не сборка

Из готовой системы триада *вытягивается*: что в ней (Elements), как соотнесено (Roles), почему так (Rules). Эпистемически это *разбор* наличного объекта, а не сборка его из трёх заготовленных частей — порядок познания обратен порядку порождения (§1.5).

Три аспекта при этом взаимно-исключающи: элемент не есть правило, роль не есть элемент. Каждая грань занимает свою категорию и не подменяет другую.

Что отсюда следует. Первичен сам объект; его три аспекта — грани, полученные разбором. Поэтому говорить «система состоит из E, R, R» неточно: точнее — «в системе различимы E, R, R».

2.3 Теорема представления

Что же достаёт триаду до *полной системы*? Два скрепа: *функциональный факт* (гейт правил — это L4) и *градация по уровням* (это P1). Триада плюс эти два — вот система.

Здесь — ядро блока, и оно honest. **Триада одна систему не определяет.** Можно предъявить две системы, которые делят всю триаду — те же элементы, те же роли, те же правила, — и всё же различаются градацией по уровням. Значит триада *необходима, но не достаточна*.

Это и есть поправка к наивному «система = тройка»: такое равенство было бы переописанием. Честная теорема представления показывает, *чего тройке не хватает*, — гейта и градации.

Что отсюда следует. Представление системы: **триада $\oplus$ гейт правил $\oplus$ градация по уровням**. Триада — *структурное ядро*, необходимое, но не полное. (Единственность здесь — на уровне данных; вопрос о равенстве доказательств в саму запись не входит и отдельной опоры не требует.)

2.4 Ранговая асимметрия правил

Наблюдение «правила первичнее ролей, роли первичнее элементов» в этом блоке становится *теоремой*. Правила *гейтят*; а пара (элементы, роли) *правила не определяет*: есть две системы с одинаковыми элементами и ролями, но разными правилами. Значит знание *E* и *R* не даёт *R* (Rules) — ранг правил строго выше.

Это и есть доказательство *генеративного порядка* Rules $\rightarrow$ Roles $\rightarrow$ Elements, заявленного в §1.5: правило задаёт возможные роли, роли — что может стать элементом.

Что отсюда следует. Первичность правил — не лозунг, а **теорема**: (*E*, *R*) недоопределяют *R*. Честно: это не переформулировка функционального факта, а *структурная асимметрия* — она заложена в самих типах записи, и из неё доказаны следствия.

2.5 Неприводимость триады

Три аспекта — три *независимые* степени свободы: ни один не сводится к двум другим. Правила независимы (это §2.4); роли независимы от элементов (одни

и те же элементы допускают разные соотношения); элементы независимы — у носителя может быть вовсе иной *тип*.

Что отсюда следует. «Три грани, ни одну не опустить» — формализовано точно: как **независимость трёх осей**. Опустить любую — не упростить систему, а перестать иметь систему.

2.6 Три уровня бытия и Status

Существование расслаивается *лестницей пресуппозиции*. Существовать (нечто *есть* — снова единица, §1.2) → принадлежать (нечто *входит* в систему по критерию) → функционировать (нечто *играет* роль). Каждая ступень предполагает предыдущую: нельзя играть роль, не входя; нельзя входить, не существуя.

Отсюда уточнение, которое легко спутать. *Status* (чем не что *стало*, пройдя правила) — не то же, что *Role* (почему оно здесь). *Status выведен*: он есть применённое правило, а не отдельный примитив рядом с ролью.

Что отсюда следует. Бытие *градуально по пресуппозиции*: существование → принадлежность → функционирование. А «статус» — *производное* от правила, не новая сущность. (Прежняя пометка-заглушка о «трёх уровнях бытия» заменена этой реальной лестницей.)

2.7 Актуализация: подъём по уровню

Уровни связаны *операцией*. Продукты уровня L становятся элементами уровня $L + 1$, и при подъёме триада переносится целиком: носитель, роли и правила сохраняются, а валидность по уровню поднимается вместе с ними. Это *общий* ход, а не частный случай чисел или рациональных.

Что отсюда следует. Подъём по уровню — **операция над системами**, а не свойство отдельного примера. Это превью вертикали: башня уровней (Блок 6) собирается именно из этого шага.

2.8 Мост двух «систем»

В теории живут две формы «системы». Ранняя — *критериальная*: нечто собрано по признаку принадлежности; она служит блокировке парадоксов (критерий прежде системы, P2). И каноническая — *триада E/R/R*. Первая *отображается* во вторую: её члены становятся элементами, равенство — ролями, признак — правилом.

Что отсюда следует. Каноничен **FunctionalSystem**; критериальная форма — его частный, *обеднённый* случай. Честно: это *вложение*, а не изоморфизм — критериальная форма тоньше (без собственных ролей и правил), а её образ в триаде богаче.

2.9 Хорошая форма системы

У системы есть *разрешимый* признак хорошей формы: каждый компонент занимает *ровно одну* категорию E/R/R и в системе нет само-референции (это P1 из §1.4). Признак вычислим: по самой записи видно, хорошо ли она сформирована.

Числа проходят; проходит и шахматная партия. А «множество всех множеств, не содержащих себя» (Рассел), «это высказывание ложно» (Лжец), «гетерологическое» (Греллинг) — не проходят: они *дурно сформированы*. Парадоксы здесь не «растворяются» — они с самого начала *невозможны* как хорошо сформированные системы.

Что отсюда следует. Хорошая форма — **условие применимости** представления (§2.3): теорема о триаде говорит о хорошо сформированных системах. Парадокс — это *нарушение* хорошей формы, а не загадка внутри неё.

Переход. Объект разобран изнутри: триада, её скрепы, ранг, неприводимость, уровни бытия, подъём, мост форм, хорошая форма. Следующий блок показывает, как такие объекты *складываются* — морфизмы, произведения, факторы, категория систем.

Приложение к Блоку 2 — машинные якоря

Всё перечисленное машинно проверено в репозитории; единственная аксиома ветви — `classic` (= Закон Исключённого Третьего, L3). Строки сверяются при финальной сборке.

- **§2.1–2.2.** Запись `Constitution` (правило = $\forall D R, \text{Prop}$), `FunctionalSystem` (6 полей, *функциональный факт* `fs_functional`); экстракторы `get_Elements/Roles/Rules`; взаимоисключение категорий `categories_exclusive, err_element_not_rule`.
Файлы: `TheoryOfSystems_Core_ERR.v` §XVII, `Roles.v`.
- **§2.3 (флагман).** `triple_not_complete` (триада не определяет систему); `fs_eta`; капстоун `err_representation`.
Файл: `ERRRepresentation.v`.
- **§2.4.** `rules_are_the_gate, elements_underdetermine_roles, different_rules`; капстоун `err_rank_asymmetry`.
Файл: `ERRRankAsymmetry.v`.
- **§2.5.** `rules_independent, roles_independent, elements_independent`; капстоун `err_triad_irreducible`.
Файл: `ERRIrreducible.v`.
- **§2.6.** `three_levels_chain` (лестница пресуппозиции), `status_determined, status_needs_rule`.
Файл: `ERRBeingAndStatus.v`.
- **§2.7.** `fs_lift, lift_elements_valid_up`; капстоун `err_actualization`.
Файл: `ERRActualization.v`.

- **§2.8.** `system_to_FS` (вложение, не изо); капстоун `err_system_bridge`.
Файл: `ERRSystemBridge.v`.
- **§2.9.** `well_formedness_decidable`, `russell_ill_formed`,
`liar_ill_formed`; капстоун `err_well_formedness_synthesis`.
Файл: `ERRWellFormedness.v`.